

Теория конечных автоматов

Занятие 8



Антон Николаевич Гайдук

02 апреля 2026

Содержание дисциплины

Раздел I Введение

- Тема 1. Понятие о конечных автоматах и способах их задания.
- Тема 2. Функционирование конечных автоматов.

Раздел II Автоматы как преобразователи.

- Тема 3 Детерминированные и ограниченно-детерминированной функции.
- Тема 4 Периодические свойства ограниченно-детерминированных функций.

Раздел III Отличимость автоматов.

- Тема 5 Неотличимые состояния конечного автомата.
- Тема 6 Отличимость конечных автоматов.
- Тема 7 Эксперименты с автоматами.
- Тема 8 Автоматы как акцепторы.
- Тема 9 Недетерминированный конечный автомат.

Раздел III Отличимость автоматов

Отличимость конечных автоматов

- Понятие слабой вложимости, вложимости, слабой неотличимости, отличимости автоматов
- Теоремы

Отличимость автоматов

Отличимость автоматов

Задача

Рассмотрим два инициальных конечных автомата

$$\mathcal{U}_{s_1} = \{\{0, 1\}, \{s_1, s_2\}, \{0, 1\}, \varphi, \psi, s_1\}, \mathcal{U}'_{s'_1} = \{\{0, 1\}, \{s'_1, s'_2, s'_3\}, \varphi', \psi', s'_1\}.$$

$$\varphi(s_i, a) = \begin{cases} s_i, a = 0, & i = \overline{1, 2} \\ s_{3-i}, a = 1, & i = \overline{1, 2} \end{cases}$$
$$\psi(s_i, a) = \begin{cases} 1, a = 1 & i = 2 \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$\varphi'(s'_i, a) = \begin{cases} s'_2, a = 0, & i = \overline{1, 2}, \\ s'_3, a = 1, & i = \overline{1, 2}, \\ s'_3, a = 0, & i = 3, \\ s'_1, a = 1, & i = 3. \end{cases}$$
$$\psi'(s'_i, a) = \begin{cases} 1, a = 1 & i = 3, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Имеют ли данные КА неотличимые состояния?

Отличимость автоматов

Рассмотрим 2 конечных автомата $\mathcal{U} = \{A, S, B, \varphi, \psi\}$ и $\mathcal{U}' = \{A, S', B, \varphi', \psi'\}$.

Определение

Конечный автомат $\mathcal{U}$ называется слабовложимым в конечный автомат $\mathcal{U}'$ ($\mathcal{U} \leq \mathcal{U}'$), если для любых $s \in S$, $\alpha \in A^*$, существует $s' \in S'$, такое что $\overline{\psi}(s, \alpha) = \overline{\psi'}(s', \alpha)$.

Определение

Конечный автомат $\mathcal{U}$ называется вложимым в конечный автомат $\mathcal{U}'$ ($\mathcal{U} < \mathcal{U}'$), если для любого $s \in S$, существует $s' \in S'$, такое что $s \sim s'$.

Замечание

Из вложимости конечного автомата $\mathcal{U}$ в $\mathcal{U}'$ следует слабая вложимость $\mathcal{U}$ в $\mathcal{U}'$:

$$\mathcal{U} < \mathcal{U}' \Rightarrow \mathcal{U} \leq \mathcal{U}'.$$

Отличимость автоматов

Теорема 3.3

Для конечного автомата $\mathcal{U}$ с мощностью выходного алфавита $|B| \geq 2$ существует конечный автомат $\mathcal{U}''$ такой, что

1. $\mathcal{U}'' \not\leq \mathcal{U}$.
2. $\mathcal{U} < \mathcal{U}''$.

Построим сначала автомат $\mathcal{U}' \not\leq \mathcal{U}$.

Пусть $S = \{s_0, \dots, s_{n-1}\}$. Выберем множество $S' = \{s'_0, \dots, s'_{n-1}\}$, так что $S \cap S' = \emptyset$. Определим функцию φ'

$$\varphi'(s'_i, a_j) = \begin{cases} s'_{(i+1) \bmod n}, & i = 0, \dots, n-1, \quad j = 1, \\ s_0, & i = 0, \dots, n-1, \quad j = 2, \dots, |A|. \end{cases}.$$

Рассмотрим последовательность слов

$\alpha_0 = a_1; \alpha_1 = a_1 a_1; \dots; \alpha_{n-1} = \underbrace{a_1 \dots a_1}_n$. Определим функцию ψ'

$$\psi'(s'_i, a_j) = \begin{cases} \psi'(s'_i, a_j) \neq \psi(s_i, \alpha_i), & i = 0, \dots, n-1, \quad j = 1, \\ b_1, & i = 0, \dots, n-1, \quad j = 2, \dots, |A|. \end{cases}.$$

Отличимость автоматов

Покажем, что $\mathcal{U}' \not\subseteq \mathcal{U}$, т.е. найдем $s' \in S'$, $\alpha \in A^*$ такие, что для любого $s_i \in S$

$$\overline{\psi}(s_i, \alpha) \neq \overline{\psi}(s', \alpha).$$

Выберем $s' = s'_0, \alpha = \alpha_{n-1}$. Заметим, что

$$\begin{aligned}\overline{\psi}'(s'_0, \alpha) &= \psi'(s'_0, \alpha_0) \psi'(s'_0, \alpha_1) \dots \psi'(s'_0, \alpha_{n-1}), \\ \overline{\psi}(s_i, \alpha) &= \psi(s_i, \alpha_0) \psi(s_i, \alpha_1) \dots \psi(s_i, \alpha_{n-1}).\end{aligned}$$

По построению автомата $\mathcal{U}'$

$$\psi'(s'_0, \alpha_i) = \psi'(s'_i, \alpha_1) \neq \psi(s_i, \alpha_i), \forall i = 0, \dots, n-1.$$

Значит $\overline{\psi}(s, \alpha) \neq \overline{\psi}'(s', \alpha)$ и $\mathcal{U}' \not\subseteq \mathcal{U}$. Рассмотрим, $\mathcal{U}'' = \mathcal{U}' + \mathcal{U}$, тогда

1. $\mathcal{U}'' \not\subseteq \mathcal{U}$.
2. $\mathcal{U} < \mathcal{U}''$.

Отличимость автоматов

Теорема 3.3 показывает, что отношения слабой вложимости и вложимости не являются симметричными.

Определение

Конечный автомат $\mathcal{U}$ называют слабо неотличимым от $\mathcal{U}'$, если $\mathcal{U} \leq \mathcal{U}'$ и $\mathcal{U}' \leq \mathcal{U}$.

Определение

Конечный автомат $\mathcal{U}$ называют неотличимым от $\mathcal{U}'$, если $\mathcal{U} < \mathcal{U}'$ и $\mathcal{U}' < \mathcal{U}$.

Определение

Графом конечного автомата $\mathcal{U} = \{A, S, B, \varphi, \psi\}$ называют ориентированный граф $\Gamma_{\mathcal{U}} = (V, U)$ с множеством вершин равным $V = S$ и множеством ребер $U = \{(s, \varphi(s, a)) : s \in S, a \in A\}$.

Граф конечного автомата отличается от диаграммы Мура тем, что в нем нет входных и выходных символов.

Отличимость автоматов

Определение

Граф конечного автомата $\mathcal{U}$ называется сильно связным, если из любой вершины $s_i \in S$ существует путь в любую вершину $s_j \in S$.

Если ограничиться лишь классом сильно связных автоматов, то, как показывает следующая теорема, введенные понятия слабой вложимости, вложимости, слабой неотличимости и неотличимости автоматов оказываются эквивалентными.

Теорема 3.4

Пусть графы конечных автоматов $\mathcal{U}, \mathcal{U}'$ являются сильно связными и пусть конечный автомат $\mathcal{U} \leq \mathcal{U}'$, тогда $\mathcal{U} \sim \mathcal{U}'$.

Отличимость автоматов

Выберем $s_0 \in S, \alpha_1 \in A^*$, тогда из условия слабой вложимости $\mathcal{U} \leq \mathcal{U}'$ следует, что существует s' ,

$$\overline{\psi}(s_0, \alpha_1) = \overline{\psi'}(s', \alpha_1). \quad (*)$$

Пусть $(*)$ выполняется для $\{s'_{i_1}, \dots, s'_{i_m}\}$. Рассмотрим множество

$$S'(\alpha_1) = \{\varphi(s'_{i_1}, \alpha_1), \dots, \varphi(s'_{i_m}, \alpha_1)\}.$$

Покажем, что $|S'(\alpha_1)| \geq |S'(\alpha_1\gamma)|, \forall \gamma \in A^*$, где

$$S'(\alpha_1\gamma) = \{\varphi(s'_{i_1}, \alpha_1\gamma), \dots, \varphi(s'_{i_m}, \alpha_1\gamma)\}.$$

Действительно, если $s' \in S'(\alpha_1\gamma)$, то $\overline{\psi}(s_0, \alpha_1\gamma) = \overline{\psi'}(s', \alpha_1\gamma)$, следовательно $\overline{\psi}(s_0, \alpha_1) = \overline{\psi'}(s', \alpha_1)$.

Таким образом, $s' \in S'(\alpha_1)$ и значит $|S'(\alpha_1)| \geq |S'(\alpha_1\gamma)|$ для любого $\gamma \in A^*$.

Отличимость автоматов

Пусть существует $\gamma_1 \in A^*$ такое, что $|S'(\alpha_1)| > |S'(\alpha_1\gamma_1)|$.

Рассмотрим $\alpha_2 = \alpha_1\gamma_1$ и для него построим свое множество $S'(\alpha_2)$.

Если опять существует $\gamma_2 \in A^*$ такое, что $|S'(\alpha_2)| > |S'(\alpha_2\gamma_2)|$, то мы продолжаем процесс, получим ограниченную последовательность

$$|S'(\alpha_1)| \geq |S'(\alpha_2)| \geq \dots \geq |S'(\alpha_k)| \geq 1.$$

Так как эта последовательность ограничена снизу единицей, то найдется $\alpha_k = \alpha$ такое, что

$$|S'(\alpha)| = |S'(\alpha\gamma)|, \quad \forall \gamma \in A^*.$$

Для доказательства того, что $\mathcal{U} \sim \mathcal{U}'$ покажем, что $\mathcal{U} < \mathcal{U}'$ и $\mathcal{U}' < \mathcal{U}$.

Докажем, что $\mathcal{U} < \mathcal{U}'$, т.е. для любого $s \in S$ найдется $s' \in S'$, $s \sim s'$.

Поскольку граф автомата $\mathcal{U}$ является сильно связными, то существуют слова

$\delta_k \in A^*$, $\varphi(s_k, \delta_k) = s_{k+1 \bmod n}$, $k = 0 \dots n-1$.

Пусть $s_k = \varphi(s_0, \alpha)$.

Построим слова

$\alpha\delta_k, \alpha\delta_k\delta_{k+1}, \dots, \alpha\delta_k\delta_{k+1} \dots \delta_{n-1}\delta_0\delta_1, \dots, \alpha\delta_k\delta_{k+1} \dots \delta_{n-1}\delta_0\delta_{k-1}$

и n множеств

$S'(\alpha\delta_k), S'(\alpha\delta_k\delta_{k+1}), \dots, S'(\alpha\delta_k\delta_{k+1} \dots \delta_{n-1}\delta_0\delta_1), \dots, S'(\alpha\delta_k\delta_{k+1} \dots \delta_{n-1}\delta_0\delta_{k-1})$

Отличимость автоматов

Покажем, что для любого $s_i \in S$ существует $s' \in S'(\alpha\delta_k\delta_{k+1} \dots \delta_{n-1}\delta_0\delta_{i-1})$, $s_i \sim s'$.

От противного, $s_i \not\sim s'$, т.е. существует $\gamma \in A^*$ $\overline{\psi}(s_i, \gamma) \neq \overline{\psi}'(s', \gamma)$, а значит $\overline{\psi}(s_0, \alpha\delta_k\delta_{k+1} \dots \delta_{n-1}\delta_0\delta_{i-1}\gamma) \neq \overline{\psi}'(s', \alpha\delta_k\delta_{k+1} \dots \delta_{n-1}\delta_0\delta_{i-1}\gamma)$.

Тогда в этом случае

$|S'(\alpha\delta_k\delta_{k+1} \dots \delta_{n-1}\delta_0\delta_{i-1})| > |S'(\alpha\delta_k\delta_{k+1} \dots \delta_{n-1}\delta_0\delta_{i-1}\gamma)|$, что противоречит выбору α .

Покажем, что $\mathcal{U}' < \mathcal{U}$. Зафиксируем состояние $s \in S$ и по доказанному существует $s' \in S', s \sim s'$.

В силу сильной связности автомата $\mathcal{U}'$ существует α такое, что $\varphi'(s', \alpha) = s'_i, \forall s_i \in S'$.

Выберем $s_i = \varphi(s, \alpha), s_i \in S$.

Покажем, что $s_i \sim s'_i$. От противного, пусть состояния s_i и s'_i отличимы, т.е. существует $\gamma \in A^*$ такое, что $\overline{\psi}(s_i, \gamma) \neq \overline{\psi}'(s'_i, \gamma)$, следовательно, $\overline{\psi}(s, \alpha\gamma) \neq \overline{\psi}'(s', \alpha\gamma)$ и значит $s \not\sim s'$, противоречие.

Значит $\mathcal{U}' < \mathcal{U}$.

